

EXCEL-TIEDOSTON SARAKKEET JA LASKENTASAANNOT

YLEISTA

- **Yhteensa sarakeita:** 78
- **Normalisointi:** Kaikki hinta-arvot normalisoidaan $t0_alin$ (kaannekynttilän alin kurssi) = 100.00
- **Desimaalit:** Kaikki numerot näytetään 2 desimaalin tarkkuudella
- **Suomalainen muotoilu:** Pilkku desimaalimerkinä

PERUSTIEDOT (Sarakkeet 1-3)

Sarake	Nimi	Kuvaus	Laskentasaanto
1	osake	Osakkeen ticker-symboli	Suoraan tietokannasta
2	pvm	Kaannekynttilän päivämäärä	Muoto: YYYY-MM-DD
3	kynttilä	Kynttilämallin numero	1-7 perusmallien mukaan

Kynttilä Koodit

1 = Hammer (Vasara) 2 = Bullish Engulfing (Nouseva Nielaisu) 3 = Piercing Pattern (Läpäisykuvio) 4 = Morning Star (Aamutähti) 5 = Falling Star (Putoava tähti) 6 = Hanging Man (Ripustettu mies) 7 = Bearish Engulfing (Laskeva nielaisu)

Kynttilöiden Laskentasäännöt

- 1. Hammer (Vasara) - Nouseva kääntösignaali** - Runko: Maksimissaan 30% koko kynttilän pituudesta - Ylävarjo: Enintään 10% runko-osasta - Alavarjo: Vähintään 2 kertaa runko-osan pituus - Ehto: $body_size \leq 0.3 * full_range$ AND $upper_shadow \leq 0.1 * body_size$ AND $lower_shadow \geq 2.0 * body_size$
- 2. Bullish Engulfing (Nouseva Nielaisu) - Nouseva kääntösignaali** - Edellinen päivä: Laskeva kynttilä ($close < open$) - Nykyinen päivä: Nouseva kynttilä ($close > open$) - Nielaisu: $current_open < previous_close$ AND $current_close > previous_open$ - Volyyymi: Suositeltavaa että nykyinen volyyymi $>$ edellisen päivän volyyymi
- 3. Piercing Pattern (Läpäisykuvio) - Nouseva kääntösignaali** - Päivä 1: Laskeva kynttilä - Päivä 2: Nouseva kynttilä, avautuu edellisen sulkemisen alapuolelle - Läpäisy: Päivä 2 sulkeutuu yli 50% edellisen päivän rungosta - Ehto: $day2_close > (day1_open + day1_close) / 2$
- 4. Morning Star (Aamutähti) - Nouseva kääntösignaali (3 päivän kuvio)** - Päivä 1: Iso laskeva kynttilä - Päivä 2: Pieni runko (doji/spinning top) gapeilla alaspäin - Päivä 3: Nouseva kynttilä joka sulkeutuu päivän 1 rungon yläpuoliskoon - Gap-ehto: Päivien väliset aukot vahvistavat signaalia
- 5. Falling Star (Putoava tähti) - Laskeva kääntösignaali** - Pieni runko: Maksimissaan 30% koko pituudesta - Pitkä ylävarjo: Vähintään 2 kertaa runko-osan pituus - Lyhyt alavarjo: Enintään 10% runko-osasta - Ehto: $body_size \leq 0.3 * full_range$ AND $upper_shadow \geq 2.0 * body_size$ AND $lower_shadow \leq 0.1 * body_size$
- 6. Hanging Man (Ripustettu mies) - Laskeva kääntösignaali** - Samat mittasuhteet kuin Hammer, mutta esiintyy nousutrendissä - Runko: Maksimissaan 30% koko pituudesta - Vahvistus: Seuraavan päivän laskeva kynttilä vahvistaa signaalin
- 7. Bearish Engulfing (Laskeva nielaisu) - Laskeva kääntösignaali** - Edellinen päivä: Nouseva kynttilä ($close > open$) - Nykyinen päivä: Laskeva kynttilä ($close < open$) - Nielaisu: $current_open > previous_close$ AND $current_close < previous_open$ - Koko nielaisu: Nykyinen runko peittää kokonaan edellisen rungon

Laskutrendisuodattimen Säännöt

Laskutrendisuodatin (`_is_in_downtrend`) käyttää seuraavia kriteerejä:

- 1. Peruskriteeri - Porrastava lasku:** $-t_{10} > -t_5 > -t_2 > -t_0$ (päätoskurssit) - Johdonmukainen laskutrendi 10 päivän ajalta

2. Minimalasku: - Vähintään 3% lasku 10 päivässä - Lasketaan: $((t-10 - t_0) / t-10) * 100$

3. Liukuva keskiarvo -suodatin (valinnainen): - MA5 = 5 päivän liukuva keskiarvo - MA10 = 10 päivän liukuva keskiarvo - Ehdot: nykyinen_kurssi < MA10 JA MA5 < MA10

4. Volyymi-suodatin (valinnainen): - Keskvolyymi viimeisen 5 päivän ajalta - Suodattaa pois liian hiljaisia kaupankäyntejä

Käyttö: - min_decline_percent: Minimi laskuprosentti (oletus 3.0%) - use_ma_filter: Liukuvan keskiarvon käyttö (oletus True) - use_volume_filter: Volyymisuodattimen käyttö (oletus False)

KYNTTILADETALJIT (Sarakkeet 4-15)

T-1 (Edellinen paiva, Sarakkeet 4-7)

Sarake	Nimi	Kuvaus	Laskentasaanto
4	t_1_alin	T-1 alin normalisoitu	$(t_1_alin / t_0_alin) * 100$
5	t_1_ylin	T-1 ylin normalisoitu	$(t_1_ylin / t_0_alin) * 100$
6	t_1_bodi	T-1 bodin koko	$abs(paatos - avaus) / avaus * 100$
		prosenttina	
7	t_1_bodi_colour	T-1 bodin vari	0=punainen (paatos<avaus), 1=vihrea (paatos>avaus)

T0 (Kaannekynttila, Sarakkeet 8-11)

Sarake	Nimi	Kuvaus	Laskentasaanto
8	t0_alin	T0 alin (perusarvo)	Aina 100.00 (normalisointipohja)
9	t0_ylin	T0 ylin normalisoitu	$(t_0_ylin / t_0_alin) * 100$
10	t0_bodi	T0 bodin koko prosenttina	$abs(paatos - avaus) / avaus * 100$
11	t0_bodi_colour	T0 bodin vari	0=punainen, 1=vihrea

T1 (Seuraava paiva, Sarakkeet 12-15)

Sarake	Nimi	Kuvaus	Laskentasaanto
12	t1_alin	T1 alin normalisoitu	$(t_1_alin / t_0_alin) * 100$
13	t1_ylin	T1 ylin normalisoitu	$(t_1_ylin / t_0_alin) * 100$
14	t1_bodi	T1 bodin koko prosenttina	$abs(paatos - avaus) / avaus * 100$
15	t1_bodi_colour	T1 bodin vari	0=punainen, 1=vihrea

HINNAT (Sarakkeet 16-24)

Historialliset hinnat

Sarake	Nimi	Kuvaus	Laskentasaanto
16	t_5	Hinta 5 päivää sitten	$(hinta_t-5 / t_0_alin) * 100$
17	t_10	Hinta 10 päivää sitten	$(hinta_t-10 / t_0_alin) * 100$
18	t_20	Hinta 20 päivää sitten	$(hinta_t-20 / t_0_alin) * 100$

Tulevaisuuden hinnat

Sarake	Nimi	Kuvaus	Laskentasaanto
19	t5	Hinta 5 päivää eteenpäin	$(\text{hinta_t}+5 / \text{t0_alin}) * 100$
20	t10	Hinta 10 päivää eteenpäin	$(\text{hinta_t}+10 / \text{t0_alin}) * 100$
21	t20	Hinta 20 päivää eteenpäin	$(\text{hinta_t}+20 / \text{t0_alin}) * 100$
22	t40	Hinta 40 päivää eteenpäin	$(\text{hinta_t}+40 / \text{t0_alin}) * 100$
23	t60	Hinta 60 päivää eteenpäin	$(\text{hinta_t}+60 / \text{t0_alin}) * 100$
24	t252	Hinta 252 päivää eteenpäin	$(\text{hinta_t}+252 / \text{t0_alin}) * 100$

VOLATILITEETTI (Sarakkeet 25-29)

Sarake	Nimi	Kuvaus	Laskentasaanto
25	vol_5	5 päivän volatiliteetti	$\text{Standardipoikkeama}(\text{paivittaiset_muutokset_5pv}) * \sqrt{252}$
26	vol_10	10 päivän volatiliteetti	$\text{Standardipoikkeama}(\text{paivittaiset_muutokset_10pv}) * \sqrt{252}$
27	vol_20	20 päivän volatiliteetti	$\text{Standardipoikkeama}(\text{paivittaiset_muutokset_20pv}) * \sqrt{252}$
28	vol_60	60 päivän volatiliteetti	$\text{Standardipoikkeama}(\text{paivittaiset_muutokset_60pv}) * \sqrt{252}$
29	vol_252	252 päivän volatiliteetti	$\text{Standardipoikkeama}(\text{paivittaiset_muutokset_252pv}) * \sqrt{252}$

VOLYYMIT (Sarakkeet 30-39)

Absoluuttiset volyymit

Sarake	Nimi	Kuvaus	Laskentasaanto
30	vol_avg_10	10 päivän keskim	$\text{Keskiarvo}(\text{volyyymi_10_paivaa})$
31	vol_avg_20	20 päivän keskim	$\text{Keskiarvo}(\text{volyyymi_20_paivaa})$
32	vol_avg_60	60 päivän keskim	$\text{Keskiarvo}(\text{volyyymi_60_paivaa})$

Volyymisuhteet

Sarake	Nimi	Kuvaus	Laskentasaanto
33	vol_t_1_vs_avg10	T-1 vs 10pv keskim	$\text{t_1_volyyymi} / 10\text{pv_keskiarvo}$
34	vol_t0_vs_avg10	T0 vs 10pv keskim	$\text{t0_volyyymi} / 10\text{pv_keskiarvo}$
35	vol_t1_vs_avg10	T1 vs 10pv keskim	$\text{t1_volyyymi} / 10\text{pv_keskiarvo}$
36	vol_t_1_vs_avg20	T-1 vs 20pv keskim	$\text{t_1_volyyymi} / 20\text{pv_keskiarvo}$
37	vol_t0_vs_avg20	T0 vs 20pv keskim	$\text{t0_volyyymi} / 20\text{pv_keskiarvo}$
38	vol_t1_vs_avg20	T1 vs 20pv keskim	$\text{t1_volyyymi} / 20\text{pv_keskiarvo}$
39	vol_spike	Volyyympiikin tunniste	1 jos $\text{t0_vol} > 2 * \text{avg20}$, muuten 0

LIUKUVAT KESKIARVOT (Sarakkeet 40-56)

Lyhyet MA:t

Sarake	Nimi	Kuvaus	Laskentasaanto
40	ma_5	5 paivan MA	Keskiarvo(sulkemishinnat_5pv)
41	ma_10	10 paivan MA	Keskiarvo(sulkemishinnat_10pv)
42	ma_20	20 paivan MA	Keskiarvo(sulkemishinnat_20pv)

Pitkät MA:t

Sarake	Nimi	Kuvaus	Laskentasaanto
43	ma_50	50 paivan MA	Keskiarvo(sulkemishinnat_50pv)
44	ma_100	100 paivan MA	Keskiarvo(sulkemishinnat_100pv)
45	ma_200	200 paivan MA	Keskiarvo(sulkemishinnat_200pv)

MA-etäisyydet

Sarake	Nimi	Kuvaus	Laskentasaanto
46	dist_ma_5	Etaisyys MA5:sta	$((t0_hinta - ma_5) / ma_5) * 100$
47	dist_ma_10	Etaisyys MA10:sta	$((t0_hinta - ma_10) / ma_10) * 100$
48	dist_ma_20	Etaisyys MA20:sta	$((t0_hinta - ma_20) / ma_20) * 100$
49	dist_ma_50	Etaisyys MA50:sta	$((t0_hinta - ma_50) / ma_50) * 100$
50	dist_ma_100	Etaisyys MA100:sta	$((t0_hinta - ma_100) / ma_100) * 100$
51	dist_ma_200	Etaisyys MA200:sta	$((t0_hinta - ma_200) / ma_200) * 100$

MA-kulmakertoimet

Sarake	Nimi	Kuvaus	Laskentasaanto
52	ma_5_slope	MA5 kulmakerroin	$(ma5_tanaan - ma5_5pv_sitten) / 5$
53	ma_10_slope	MA10 kulmakerroin	$(ma10_tanaan - ma10_10pv_sitten) / 10$
54	ma_20_slope	MA20 kulmakerroin	$(ma20_tanaan - ma20_20pv_sitten) / 20$
55	ma_50_slope	MA50 kulmakerroin	$(ma50_tanaan - ma50_50pv_sitten) / 50$
56	ma_200_slope	MA200 kulmakerroin	$(ma200_tanaan - ma200_200pv_sitten) / 200$

S&P 500 TIEDOT (Sarakkeet 57-67)

Perushinnat

Sarake	Nimi	Kuvaus	Laskentasaanto
57	sp500_t_1	S&P 500 T-1	Sulkemishinta T-1
58	sp500_t0	S&P 500 T0	Sulkemishinta T0
59	sp500_t1	S&P 500 T1	Sulkemishinta T1

Liukuvat keskiarvot

Sarake	Nimi	Kuvaus	Laskentasaanto
60	sp500_ma_20	S&P 500 MA20	20 paivan liukuva keskiarvo
61	sp500_ma_50	S&P 500 MA50	50 paivan liukuva keskiarvo
62	sp500_ma_200	S&P 500 MA200	200 paivan liukuva keskiarvo

Muutokset ja suhteet

Sarake	Nimi	Kuvaus	Laskentasaanto
63	sp500_change_t0	S&P 500 muutos T0	$((t_0 - t_{-1}) / t_{-1}) * 100$
64	sp500_change_t1	S&P 500 muutos T1	$((t_1 - t_0) / t_0) * 100$
65	sp500_vs_ma20	S&P 500 vs MA20	$((t_0 - ma20) / ma20) * 100$
66	sp500_vs_ma50	S&P 500 vs MA50	$((t_0 - ma50) / ma50) * 100$
67	sp500_vs_ma200	S&P 500 vs MA200	$((t_0 - ma200) / ma200) * 100$

NASDAQ 100 TIEDOT (Sarakkeet 68-78)

Perushinnat

Sarake	Nimi	Kuvaus	Laskentasaanto
68	nasdaq_t_1	Nasdaq 100 T-1	Sulkemishinta T-1
69	nasdaq_t0	Nasdaq 100 T0	Sulkemishinta T0
70	nasdaq_t1	Nasdaq 100 T1	Sulkemishinta T1

Liukuvat keskiarvot

Sarake	Nimi	Kuvaus	Laskentasaanto
71	nasdaq_ma_20	Nasdaq 100 MA20	20 paivan liukuva keskiarvo
72	nasdaq_ma_50	Nasdaq 100 MA50	50 paivan liukuva keskiarvo
73	nasdaq_ma_200	Nasdaq 100 MA200	200 paivan liukuva keskiarvo

Muutokset ja suhteet

Sarake	Nimi	Kuvaus	Laskentasaanto
74	nasdaq_change_t0	Nasdaq 100 muutos T0	$((t_0 - t_{-1}) / t_{-1}) * 100$
75	nasdaq_change_t1	Nasdaq 100 muutos T1	$((t_1 - t_0) / t_0) * 100$
76	nasdaq_vs_ma20	Nasdaq 100 vs MA20	$((t_0 - ma20) / ma20) * 100$
77	nasdaq_vs_ma50	Nasdaq 100 vs MA50	$((t_0 - ma50) / ma50) * 100$
78	nasdaq_vs_ma200	Nasdaq 100 vs MA200	$((t_0 - ma200) / ma200) * 100$

KAYTTOOHJEITA

Normalisointi

- Kaikki hinta-arvot on normalisoitu suhteessa kaannekynttilän alimpaan hintaan ($t_0_alin = 100.00$)
- Tama mahdollistaa eri osakkeiden vertailun riippumatta niiden absoluuttisesta hintatasosta

Suomalainen Excel-muotoilu

- Desimaalimerkki: pilkku (,) eika piste (.)
- Numerot esitetaan 2 desimaalin tarkkuudella
- Paivamaaramuoto: VVVV-KK-PP

Kynttiladetaljit

- Bodin koko lasketaan prosentteina avaushinnasta
- Bodin vari: 0 = punainen (laskeva), 1 = vihrea (nouseva)
- Alin ja ylin hinnat normalisoidaan $t0_alin$ -arvoon

Tekninen analyysi

- Volatiliteetti annualisoitu (kerrottu $\sqrt{252}$)
- Liukuvat keskiarvot lasketaan sulkemishinnoista
- Kulmakertoimet osoittavat trendin suunnan ja voimakkuuden

Indeksitiedot

- S&P 500: ^GSPC symboli
- Nasdaq 100: ^NDX symboli
- Mahdollistaa markkinakorrelaation analyysin